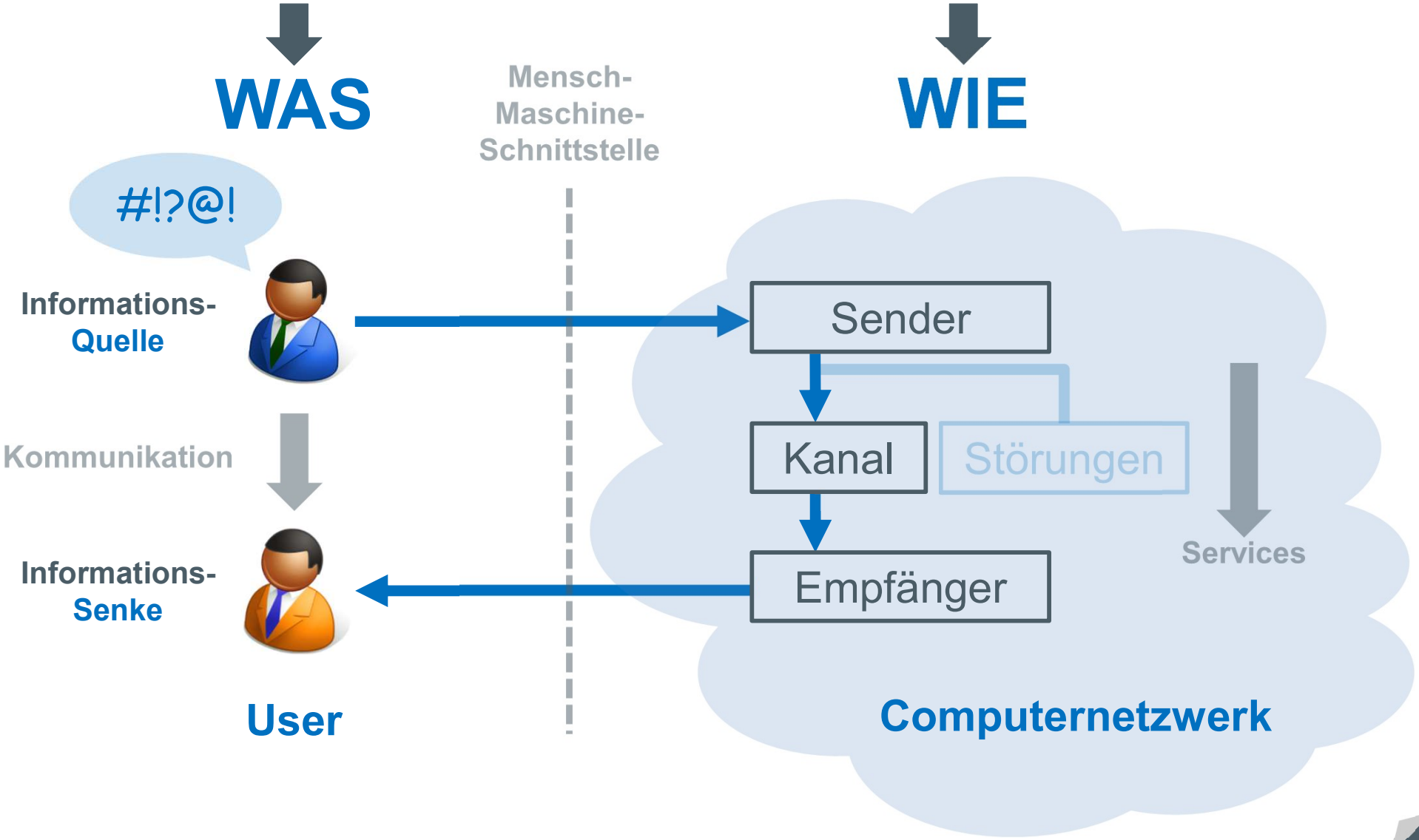
Kommunikations-Netzwerke

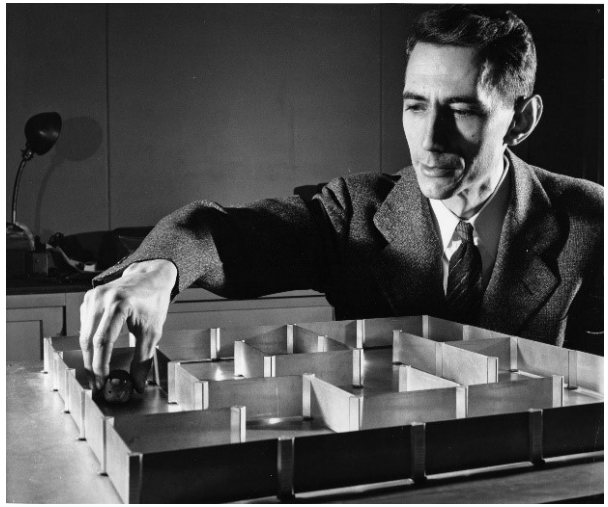
Grundlagen

20220420 F5

Kommunikations-Netzwerke

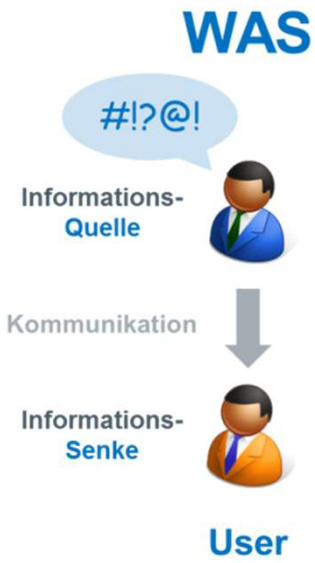


- Claude Elwood Shannon (1916-2001)



Credit: MIT Museum, Boston / Nixdorf MuseumsForum, Paderborn (1952)

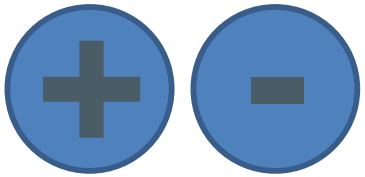
„Kommunikation ist die Summe aller Vorgänge, mit denen ein Lebewesen oder eine Maschine ein anderes Lebewesen oder eine Maschine beeinflusst.“



Shannon, C.E. (1948) *A Mathematical Theory of Communication*, Bell-Tech

- **Technik:**
  Wie genau können die Symbole der Kommunikation übertragen werden?
- **Semantik:**
  Wie genau übermitteln die übertragenen Symbole die gewünschte Bedeutung?
- **Effektivität:**
  Wie gut beeinflusst die empfangene Bedeutung das Verhalten des Empfängers in gewünschter Weise?

Beispiel:



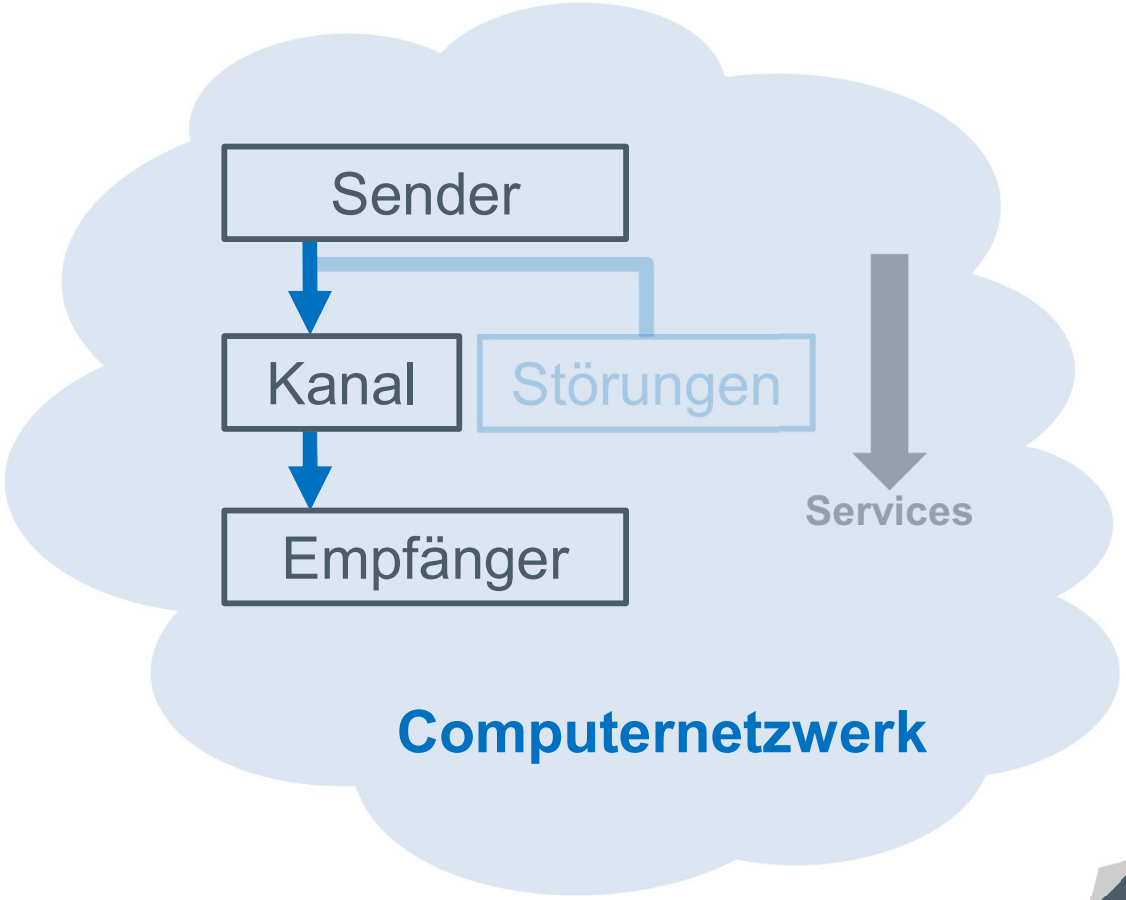
Kontostand
+ 700 €
- 700 €

Kann ich mir Barauszahlung von 300 € leisten?

- **Der Informationsgehalt einer Nachricht ist umso größer, je ungewisser das Eintreffen einer bestimmten Nachricht ist**
- Shannons Aussage impliziert Übertragung maximal komprimierter Nachrichten
- **Redundanz ≠ Information**
- **Praxis**: Nutzung von Redundanz zur Sicherung des Informationstransfers

- **Fokus dieser Veranstaltung:**

WIE

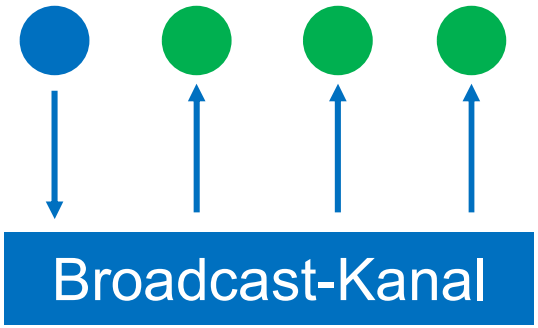


- **Computernetzwerk**
- Ein Kriterium zur Klassifizierung von Computernetzwerken ist die Übertragungstechnik
- Zwei gängige Arten von Übertragungstechnik
  - **Broadcast**-Links (Rundrufstrecken)
  - **Point-to-point** -Links (Punkt-zu-Punkt-Strecken)

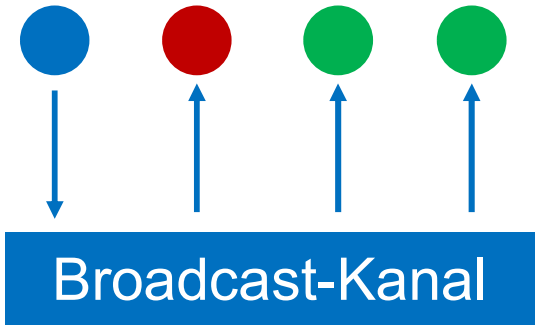
- **Computernetzwerk**

- **Broadcast-Netze**
  - Alle am Netz angeschlossenen Maschinen (○) benutzen gemeinsam einen Übertragungskanal
  - Datenpaket von sendender Maschine (●) wird von allen empfangen
  - Empfänger (●) ist im Adressfeld des Pakets angegeben
  - Dort angegebener Empfänger verarbeitet Paket (●), nicht angegebene Maschinen ignorieren Paket (●)

- **Computernetzwerk**
- **Broadcast-Netze**
  - Möglichkeit, Pakete an alle Maschinen (Betriebsart *Broadcasting*)



  - oder eine Teilmenge zu richten (Betriebsart *Multicasting*)



- **Computernetzwerk**

- **Punkt-zu-Punkt-Netze**
  - Verbindungen jeweils zwischen zwei Rechnern
  - Paket kann auf unterschiedlichen Routen vom Sender zum Empfänger gelangen ⇨ Wegfindung wichtig
  - Punkt-zu-Punkt-Übertragung von einem Sender zu einem Empfänger wird als *Unicasting* bezeichnet

- **Computernetzwerk**

- Ein weiteres Kriterium zur Klassifizierung von Computernetzwerken ist ihre räumliche Ausdehnung

Entfernung der Prozessoren	Prozessoren im gleichen	
1 m	Quadratmeter	Persönliches Netz (PAN)
10 m	Raum	Lokales Netz (LAN)
100 m	Gebäude	
1 km	Gelände	
10 km	Stadt	Stadtnetz (MAN)
100 km	Land	Fernnetz (WAN)
1.000 km	Kontinent	
10.000 km	Planeten	Internet

Tanenbaum, A.S. (2003) *Computernetzwerke*, Pearson: München

- **Computernetzwerk**

- **PAN** (*Personal Area Network*)
  - Kleinstfunknetze, die z.B. Maus, Tastatur und Drucker mit einem Rechner verbinden
  - Ad-hoc-Netzwerke
  - PDAs zur Kontrolle eines Hörgerätes oder Schrittmachers

Entfernung der Prozessoren	Prozessoren im gleichen	
1 m	Quadratmeter	Persönliches Netz (PAN)
10 m	Raum	Lokales Netz (LAN)
100 m	Gebäude	
1 km	Gelände	
10 km	Stadt	Stadtnetz (MAN)
100 km	Land	Fernnetz (WAN)
1.000 km	Kontinent	
10.000 km	Planeten	Internet

- **Computernetzwerk**

- **LAN** (*Local Area Network*)
  - Private Netze innerhalb eines Gebäudes oder Geländes
  - Verbindung von Computer und Peripheriegeräte zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen (Heim- und Firmennetzwerke)
  - LANs unterscheiden sich von anderen Netzarten durch die Merkmale
    - Größe
    - Übertragungstechnik
    - Topologie

Entfernung der Prozessoren	Prozessoren im gleichen	
1 m	Quadratmeter	Persönliches Netz (PAN)
10 m	Raum	Lokales Netz (LAN)
100 m	Gebäude	Lokales Netz (LAN)
1 km	Gelände	Lokales Netz (LAN)
10 km	Stadt	Stadtnetz (MAN)
100 km	Land	Fernnetz (WAN)
1.000 km	Kontinent	Fernnetz (WAN)
10.000 km	Planeten	Internet

- **Computernetzwerk**

- **MAN** (*Metropolitan Area Network*)
  - Breitbandiges Telekommunikationsnetz, das zahlreiche LANs mittels Backbone-Technologie verbindet
  - Backbone: Breitbandige Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Netzknoten
  - Erstreckt sich über ein Gebiet von der Größe einer Stadt
  - Hervorgegangen aus städtischen Kabelfernsehnetzen

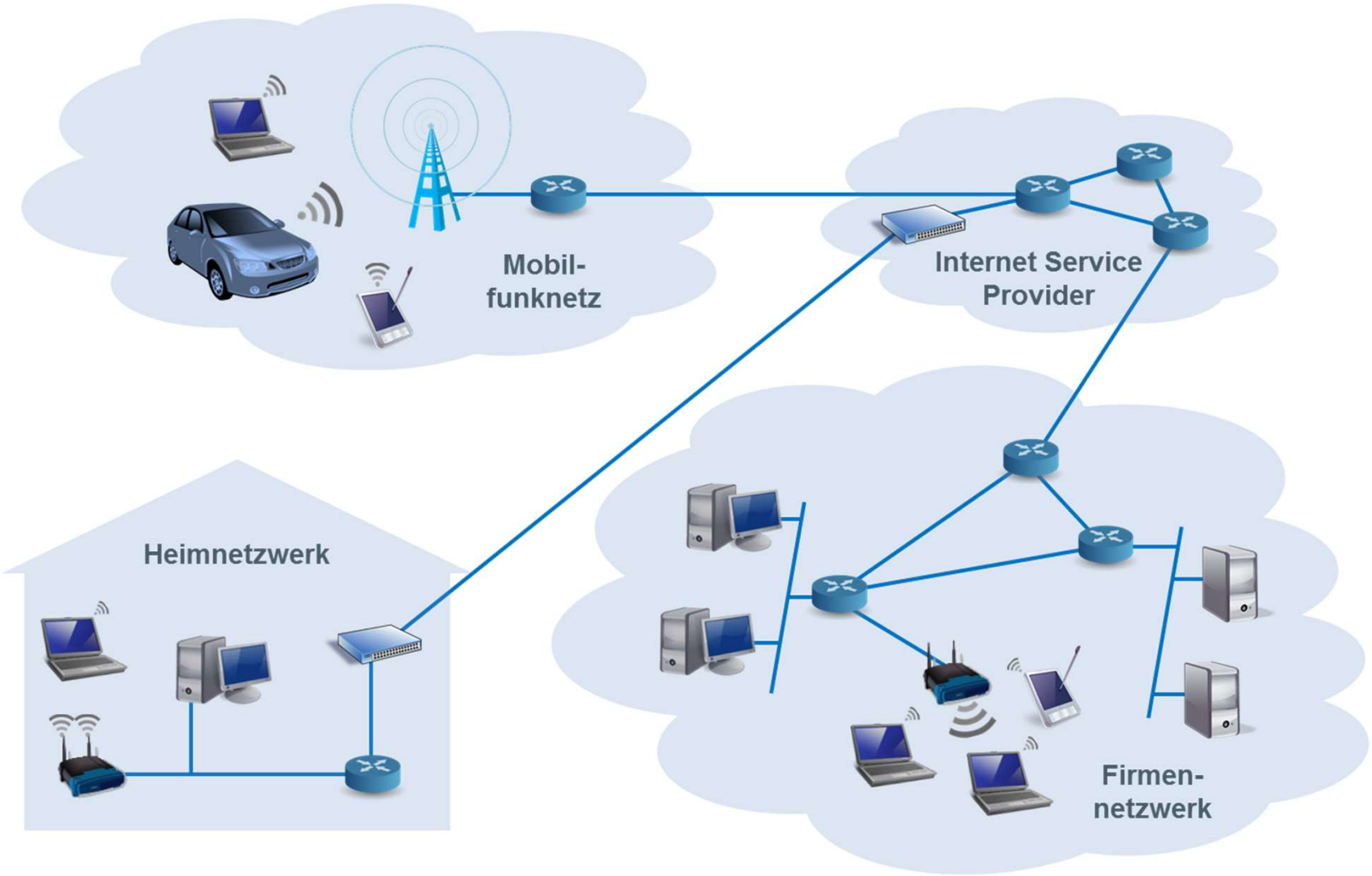
Entfernung der Prozessoren	Prozessoren im gleichen	
1 m	Quadratmeter	Persönliches Netz (PAN)
10 m	Raum	Lokales Netz (LAN)
100 m	Gebäude	
1 km	Gelände	
10 km	Stadt	Stadtnetz (MAN)
100 km	Land	Fernnetz (WAN)
1.000 km	Kontinent	
10.000 km	Planeten	Internet

- **Computernetzwerk**

- **WAN** (*Wide Area Network*)
  - Erstreckt sich über Länder / Kontinente, Anzahl der Rechner ist unbegrenzt
  - Wegen großer Anzahl Rechner ist nichtadressiertes Senden von Informationen (Broadcasting) ineffizient
  - Senden von Daten nur an Empfänger. Voraussetzungen:
    - Einheitliches Adressierungsschema
    - Weiterleitende Zwischensysteme (Router)

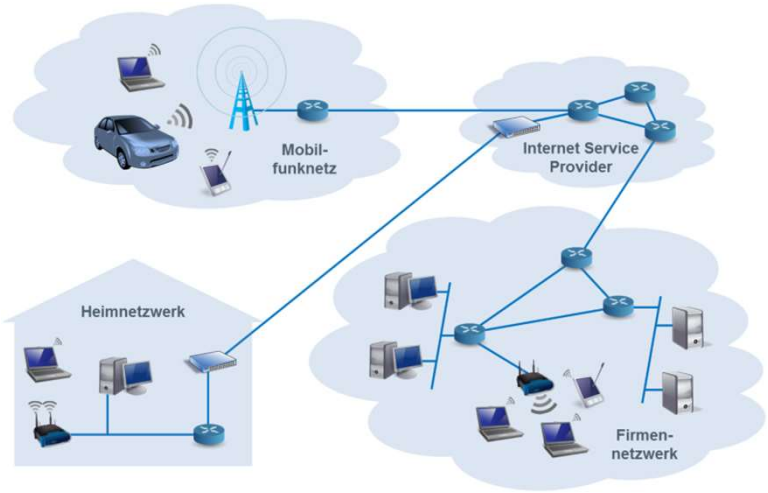
Entfernung der Prozessoren	Prozessoren im gleichen	
1 m	Quadratmeter	Persönliches Netz (PAN)
10 m	Raum	Lokales Netz (LAN)
100 m	Gebäude	
1 km	Gelände	
10 km	Stadt	Stadtnetz (MAN)
100 km	Land	Fernnetz (WAN)
1.000 km	Kontinent	
10.000 km	Planeten	Internet

- **Technische Beschreibung des Internets**



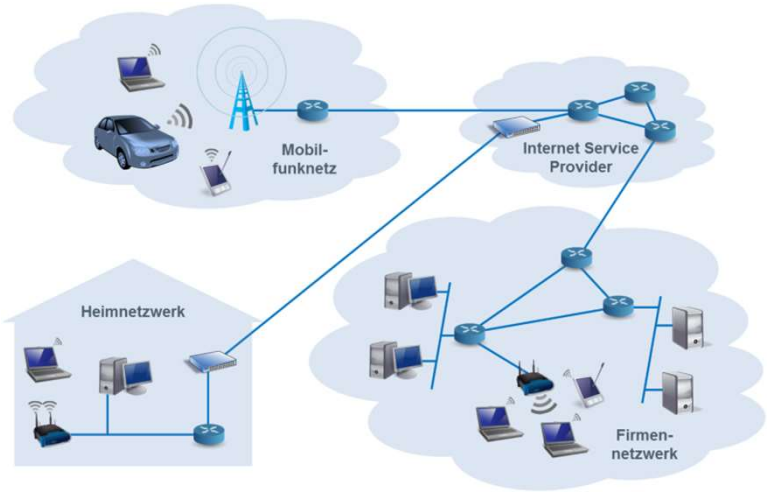
- **Technische Beschreibung des Internets**

- Computernetzwerk, welches weltweit Endsysteme (Hosts) miteinander verbindet. Endsysteme sind zum Beispiel
  - Computer
  - Unterhaltungselektronische Geräte
  - Elektrische Haushaltsgeräte
  - Sicherheitssysteme, Webcams, Umweltsensoren
  - Automobile
  - …

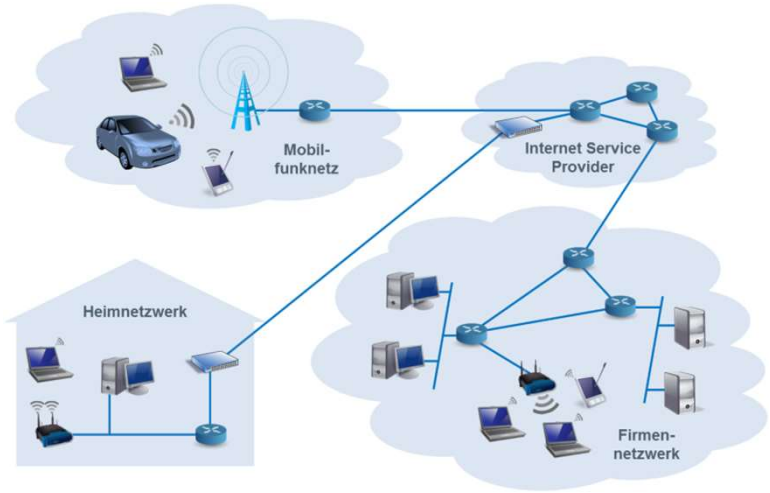


- **Technische Beschreibung des Internets**

- Endsysteme sind durch ein Netz von Kommunikations-leitungen und Paket-Switches miteinander verbunden. Die Kommunikation läuft über
  - Kupferdrähte
  - Koaxialkabel
  - Lichtwellenleiter
  - Radiowellen
  - …



- **Technische Beschreibung des Internets**
- Sender unterteilt Datenstrom in Pakete und versieht diese mit Headerinformationen
- Router koordiniert anhand der Headerinformationen die Route (den Pfad) der Pakete vom Sender zum Empfänger
- Empfänger setzt Datenstrom wieder zusammen



- **Dienstbeschreibung**

„Ein **Dienst** (Service) ist eine Menge von Funktionen, die einem **Benutzer** (User) bzw. einer **Anwendung** von einem **Erbringer** (Provider) zur Verfügung gestellt werden.“

Dienstdefinition nach ISO

- **Alternative Beschreibung: Korrespondierende Dienste**
- Das Internet als eine Infrastruktur, die Benutzern / Anwendungen bestimmte Dienste zur Verfügung stellt:
  - E-Mail
  - Browsing
  - Instant Messaging
  - VoIP (Internettelefonie)
  - Internet-TV
  - Videostreaming
  - P2P Filesharing
  - Fernzugriff auf Rechner
  - Verteilte Anwendungen
  - u.v.m.

- **Alternative Sicht: Eine Dienstbeschreibung**
- Endsysteme im Internet benutzen Anwendungsprogramm-schnittstelle (**API**, *Application Programming Interface*) zur Kommunikation
- Die Internet-API ist ein Regelwerk, das ein Sender befolgen muss, um Daten an einen Empfänger zu liefern

- **Das Versenden eines Briefs - eine Analogie**

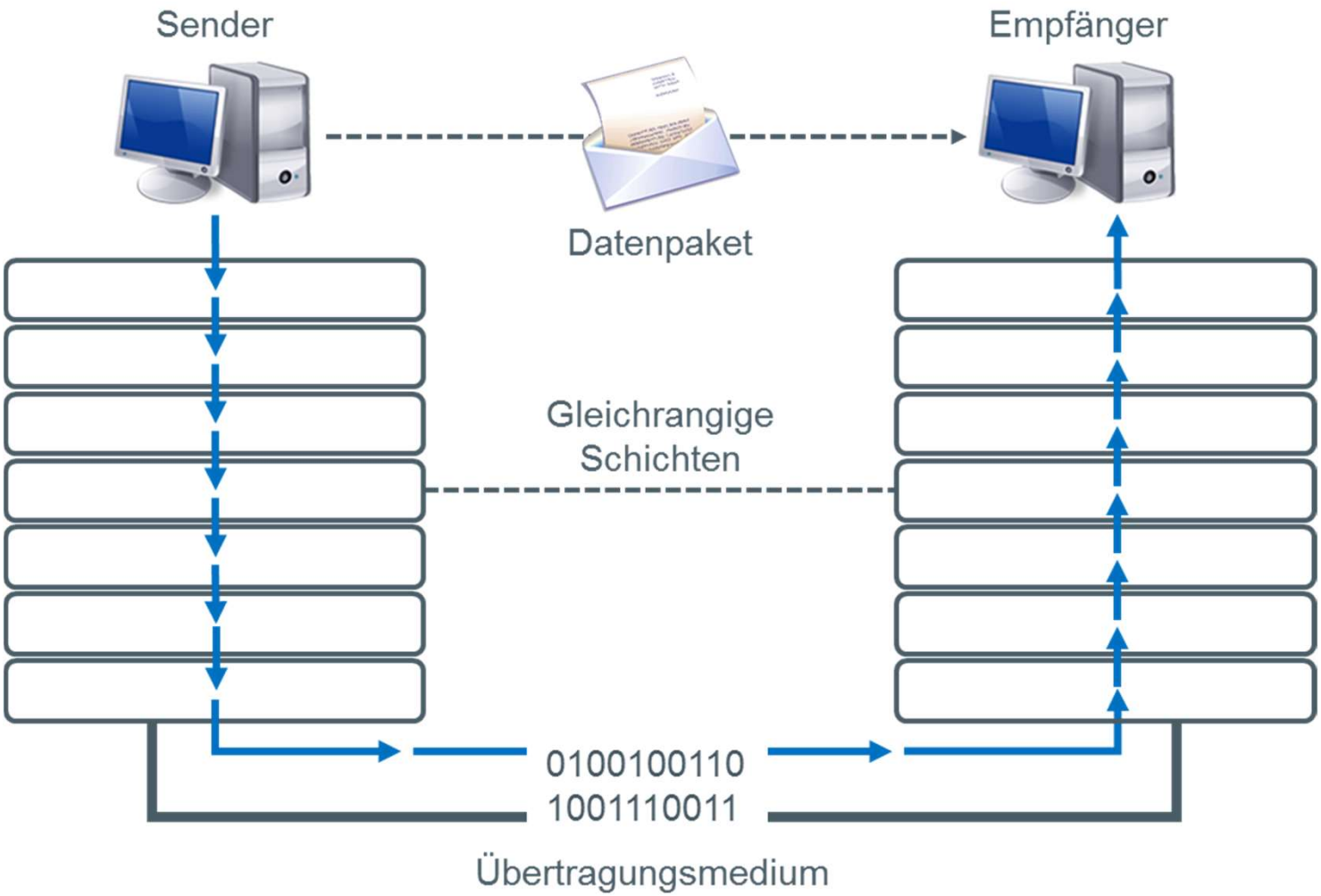
- Alice schickt Bob einen Brief. Folgendes verlangt die Post:
  - Ausreichend frankierter Umschlag, darauf
  - Bobs vollen Namen
  - Bobs Adresse mit Postleitzahl
  - Einwurf in einen offiziellen Postbriefkasten

- Nur so ist gewährleistet, dass ihr Brief Bob erreichen kann
  - „Brief-Postdienst-API“ oder „**Protokoll** Briefversand“

- **Protokolle**
- Unterschiedliche Netzwerktypen realisieren Datenüber-tragungen unterschiedlich
- **Problem**: Transport von Daten über Netzwerke unterschiedlichen Typs
- **Lösung**: *Open Systems Interconnection Model* (**OSI**)

- **OSI-Referenzmodell**
- Referenzmodell für Netzwerkprotokolle als Schichtenarchitektur
- Entwickelt seit 1977
- **ITU**-Standard seit 1983
  International Telecommunication Union
- **ISO**-Standard seit 1984
  International Organization for Standardization

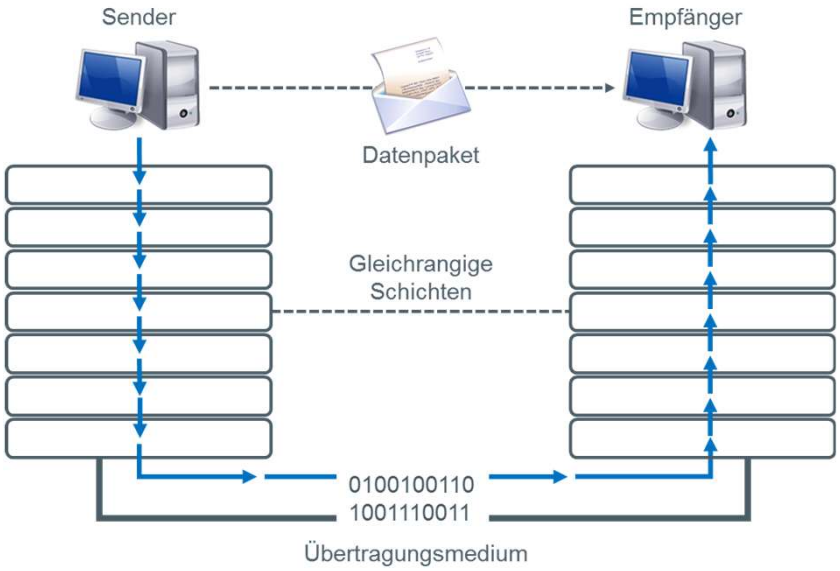
- **OSI-Referenzmodell**



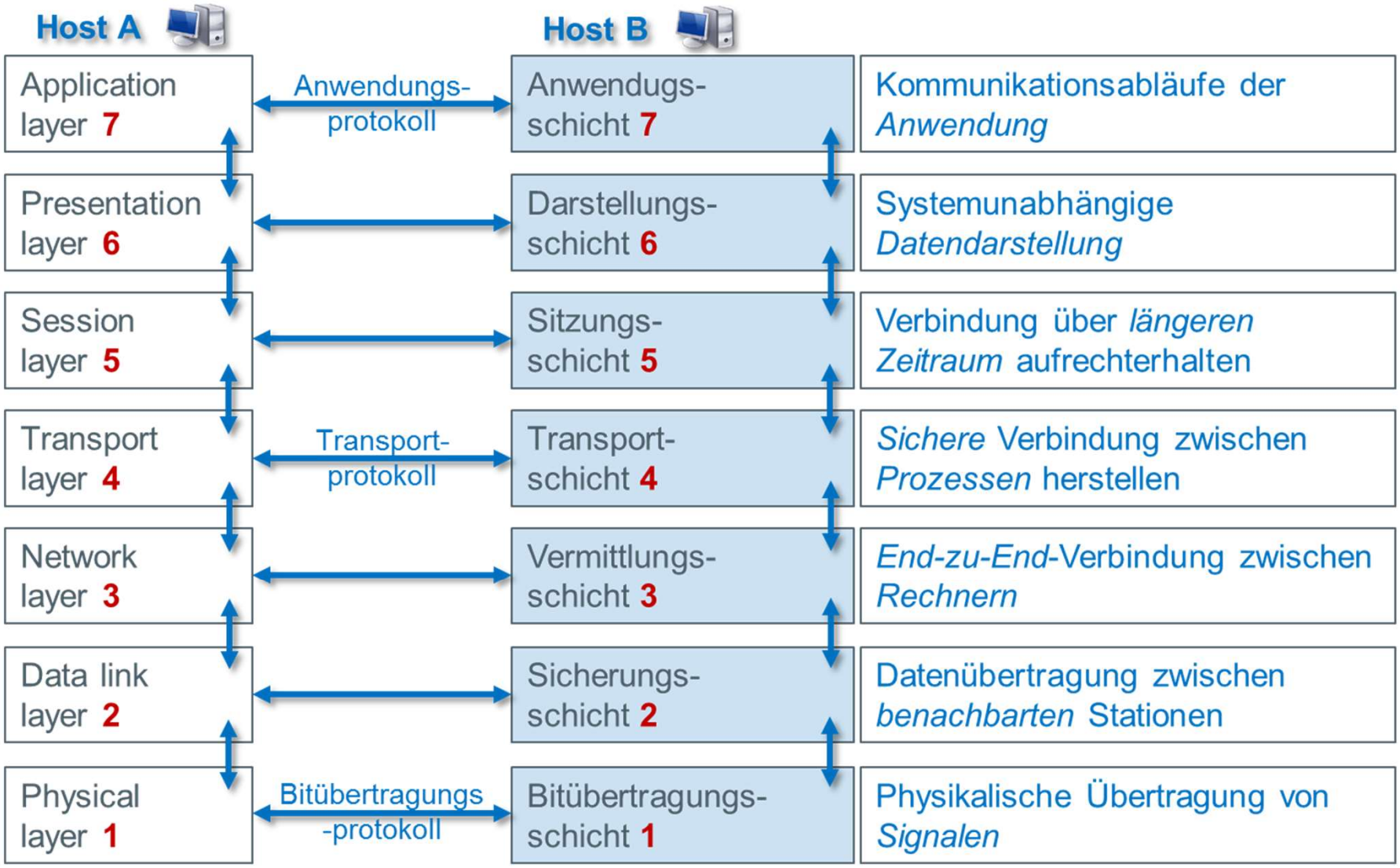
- **OSI-Referenzmodell**

- Jede Schicht kommuniziert mit ihrem Partner im anderen Endsystem *peer-to-peer* (vom englischen *peer* „Gleichrangig, Ebenbürtiger“)

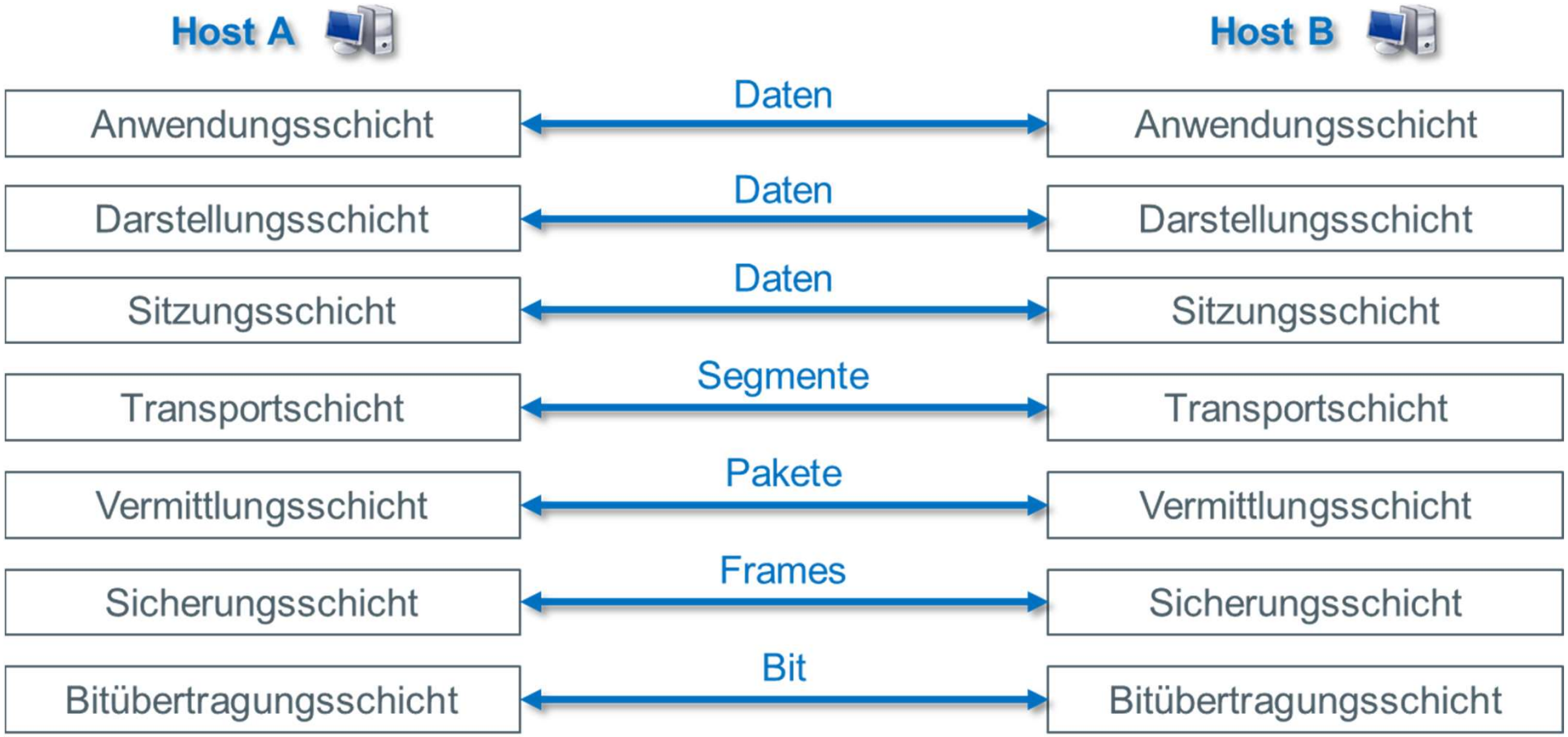
- und benutzt dazu Funktionen, die ihr von der jeweils darunter liegenden Schicht zur Verfügung gestellt werden (Dienstprimitive, *Service primitives*)



- **OSI-Referenzmodell**



- **OSI-Referenzmodell**



- **OSI-Schicht 1: Bitübertragungsschicht**
  - Auch: *Physical layer*
  - Binäre Übertragung
  - Anpassen des abgehenden Bitstroms an das physikalische Medium
  - Wandlung des ankommenden Signals in Bitstrom
  - Ungesicherte Übertragung von Signalen über Leitungen
  - Ader, Steckverbinder, Spannungen, Datenraten

- **OSI-Schicht 2: Sicherungsschicht**
  - Auch: *Link layer, data link*, Verbindungsschicht
  - Direkte Verbindungssteuerung, Medienzugriff
  - Besteht aus **MAC**-Ebene (*Media Access Control*) und **LLC**-Ebene (*Logical Link Control*), stellt physikalische Adressierung bereit
  - Fasst Bits zu Frames zusammen und versieht diese ggf. mit Prüfsummen zur Fehlerentdeckung
  - Entdeckte Fehler können auf dieser Schicht auch behoben werden

- **OSI-Schicht 3: Vermittlungsschicht**
  - Auch: *Network layer*, Paketebene, Netzwerkschicht
  - Bestimmung von Netzadressen (logische Adressierung) und optimaler Route (Weglenkung), ggf. Fehlerbehebung
  - Ggf. Flusssteuerung (u.U. über mehrere Zwischensysteme hinweg), insbesondere bei Kommunikation von Rechnern unterschiedlicher Leistung
  - Beispiel: **IP** (*Internet protocol*) im Internet

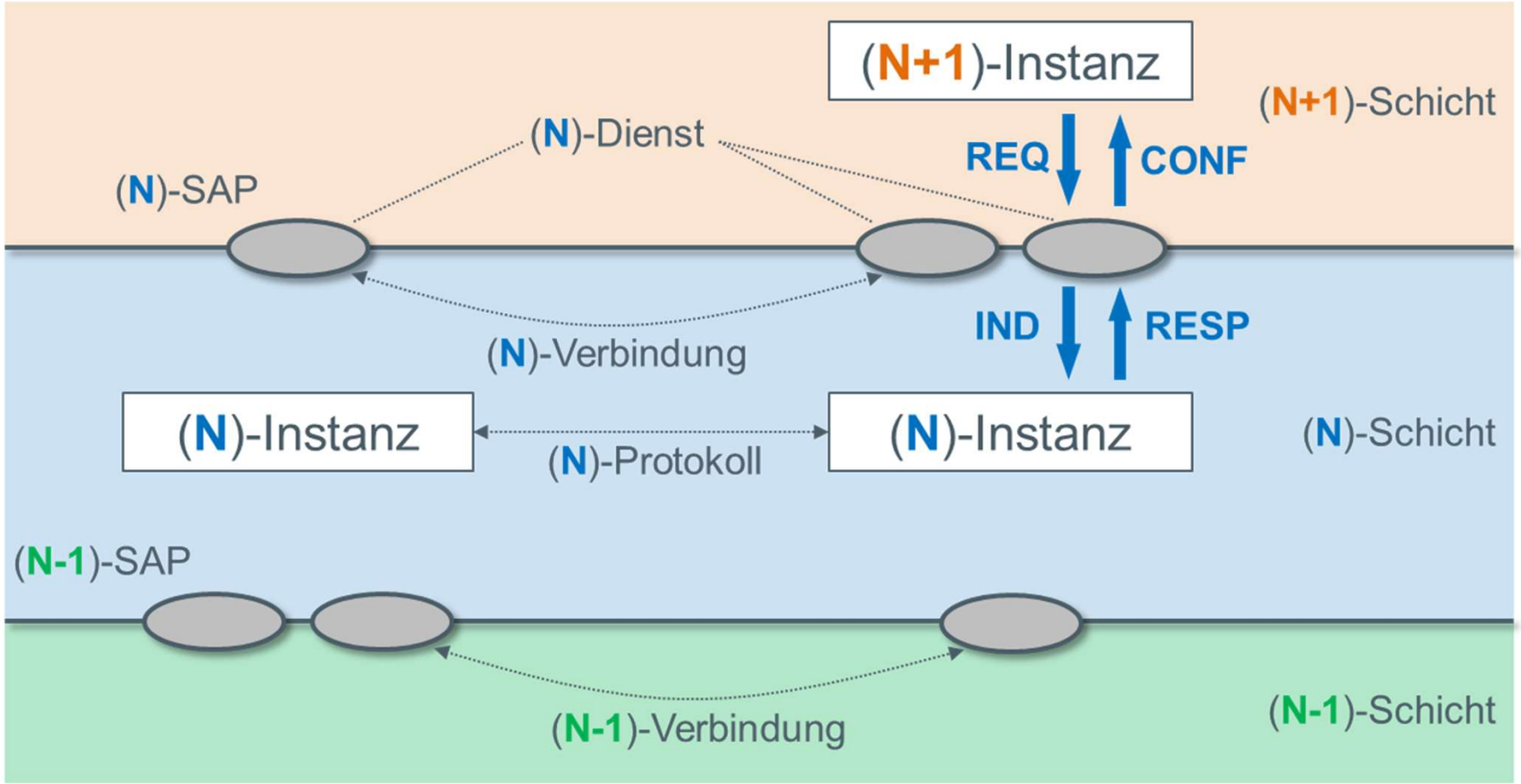
- **OSI-Schicht 4: Transportschicht**
  - Auch: *Transport layer*
  - Bietet den (anwendungsorientierten) Schichten 5-7 einheitlichen Zugriff
  - Gewährleistung vollständiger Übertragung durch Kontrolle der darunter liegenden Schichten
  - Auf Wunsch reihenfolgeerhaltende, sichere End-zu-End-Verbindung, Stauvermeidung, Flusskontrolle
  - Beispiel: **TCP** (*Transmission Control Protocol*)

- **OSI-Schicht 5: Sitzungsschicht**
  - Auch: *Session layer*
  - Kommunikation zwischen Hosts (simplex, halbduplex, duplex)
  - Organisation und Synchronisation des Datenaustausches
  - Festlegung von Checkpoints zum Wiedereinstieg nach Fehlern
  - Berechtigungsprüfung (z.B. Passwörter)
  - Beispiel: **RPC** (*Remote Procedure Call*)

- **OSI-Schicht 6: Darstellungsschicht**
  - Auch: *Presentation layer*
  - Verhandelt Syntax des Datentransfers für Anwendungsschicht
  - Gewährleistet, dass Daten als Informationsobjekte vom Empfängersystem gelesen werden können
  - Umwandlungen der Informationsdarstellung (Datenformat, Datenstrukturen), Kompression und Verschlüsselung
  - Anpassungen verschiedener Hardware- und/oder Betriebssysteme

- **OSI-Schicht 7: Anwendungsschicht**
  - Auch: *Application layer*
  - Diese Schicht stellt die Verbindung zu den unteren Schichten her
  - Dienste, Anwendungen und Netzmanagement
  - Stellt Funktionen für die Anwendungen zur Verfügung
  - Dateneingabe, Datenausgabe

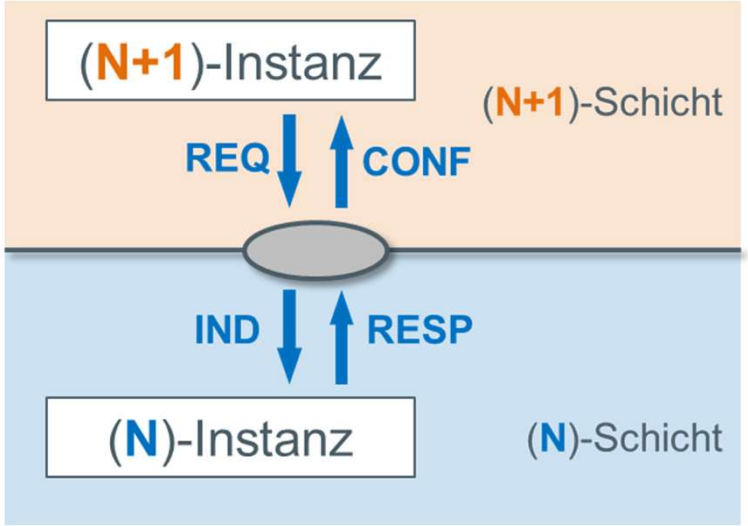
- **Kommunikation zwischen den Schichten: SAP**
  Service Access Point, auch Dienstzugangspunkt



- **Kommunikation zwischen den Schichten: SAP**

- Die Dienstprimitive sind abstrakte, implementierungs-unabhängige Elemente zur Nutzung von Diensten der einzelnen Schichten

- Sie unterteilen sich in
  - **REQ** (*Request*, Anforderung)
  - **IND** (*Indication*, Meldung)
  - **RESP** (*Response*, Antwort)
  - **CONF** (*Confirmation*, Bestätigung)



- Fragen

- **Ordnen Sie zu:**

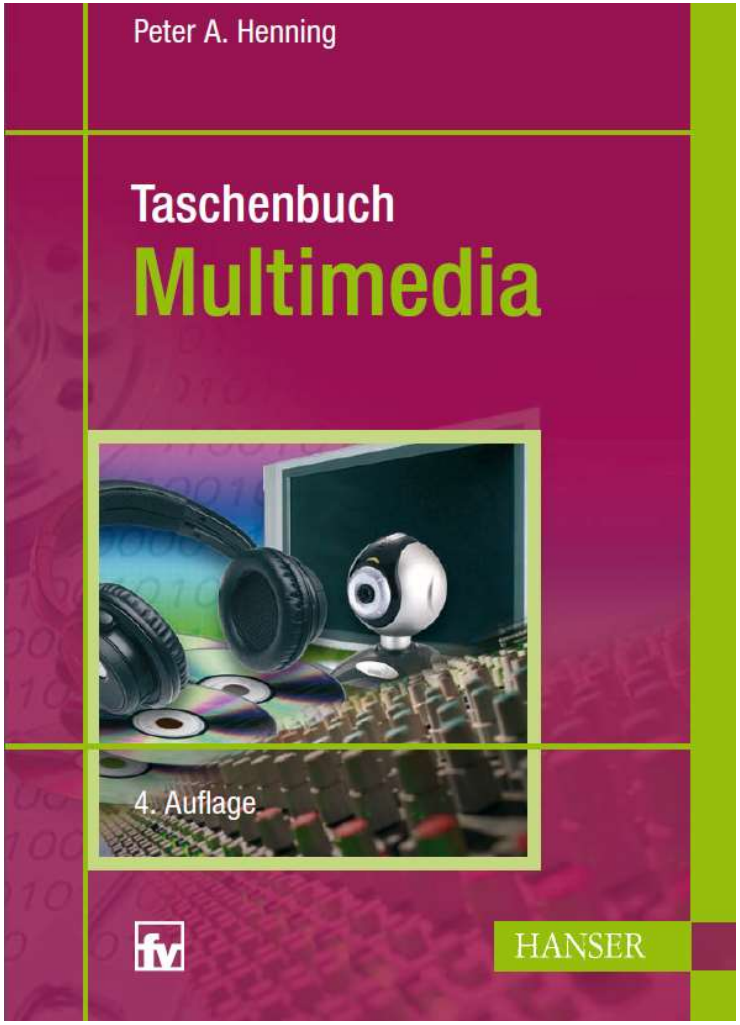
1) Technik	**A)** Wie genau übermitteln die übertragenen Symbole die gewünschte Bedeutung?
2) Semantik	**B)** Wie gut beeinflusst die empfangene Bedeutung das Verhalten des Empfängers in gewünschter Weise?
3) Effektivität	**C)** Wie genau können die Symbole der Kommunikation übertragen werden?

Geschichte des Internets

[1]

Literaturempfehlung

- **Taschenbuch Multimedia**
  von **Prof. Dr. Peter A. Henning**
- **Fachbuchverlag Leipzig**
  im Carl Hanser Verlag
- 4., aktualisierte Auflage
  (2007)



[α]

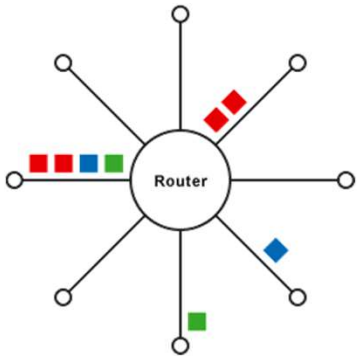
1961

- **ARPA** (Advanced Research Projects Agency) beschafft für die Entwicklung eines Raketen Frühwarnsystems Großrechner mit Standort Santa Monica, Kalifornien
- Terminal-Eingabegeräte bei der ARPA in Washington, D.C.
- Alle diese Geräte sind unterschiedlich angeschlossen
- Terminalproblem

ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY

[II] **ARPA-Logo**

- 1966
  - Bob Taylor, Direktor des IPTO (Information Processing Technology Office), organisiert 1 Million $ für die Vernetzung von 17 Großrechnern
  - Er holt dazu Larry Roberts ins IPTO
  - US Air Force beauftragt Paul Baran von RAND (Research and development) mit einer Studie, wie nach Atomschlag Kontrolle über Bomber und Raketen gewährleistet werden kann
  - Baran: Idee eines Paketvermittlungsnetzes



[III] **Paketvermittlung**

- 1969: ARPANet
  - Erste Implementierung von telnet und ftp („Fernbedienung“ und Dateitransfer)
  - Rechner kommunizieren mittels NCP (Network Communication Protocol), entwickelt von Vinton Cerf, Stanford
  - Physikalisches Netz besteht aus Telefonleitungen mit 56 kBit/s
  - Die angeschlossenen Computer verfügen jeweils über einen eigenen IMP (Interface Message Processor)
  - Die erste Verbindung zweier Computer über ARPANet vermutlich am 29. Oktober 1969

- 1971: E-Mail
  - Ray Tomlinson, Ingenieur bei BBN (IMP-Hersteller), entwickelt (ohne Auftrag) E-Mail
  - Er wählt @ als Separator

[IV]

1. Geschichte des Internets

- 1972
  - Es sind 24 Netzrechner miteinander verbunden!
  - IPTO beginnt Projekte für drahtlose Netze und Satellitenverkehr

- 1973: TCP/IP
  - Aus militärischer Sicht erscheint es wichtig, die Netz-Funktionalität auch beim Ausfall wesentlicher Teile aufrecht zu erhalten
  - Aus diesem Grunde wird ein Kommunikationsprotokoll entwickelt, das sich selbst „Umwege“ suchen kann
  - Das Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) wird vom NCC (Network Control Center) und NIC (Network Information Center) als Ablösung für NCP entwickelt
  - Projektleiter bleibt Vinton Cerf

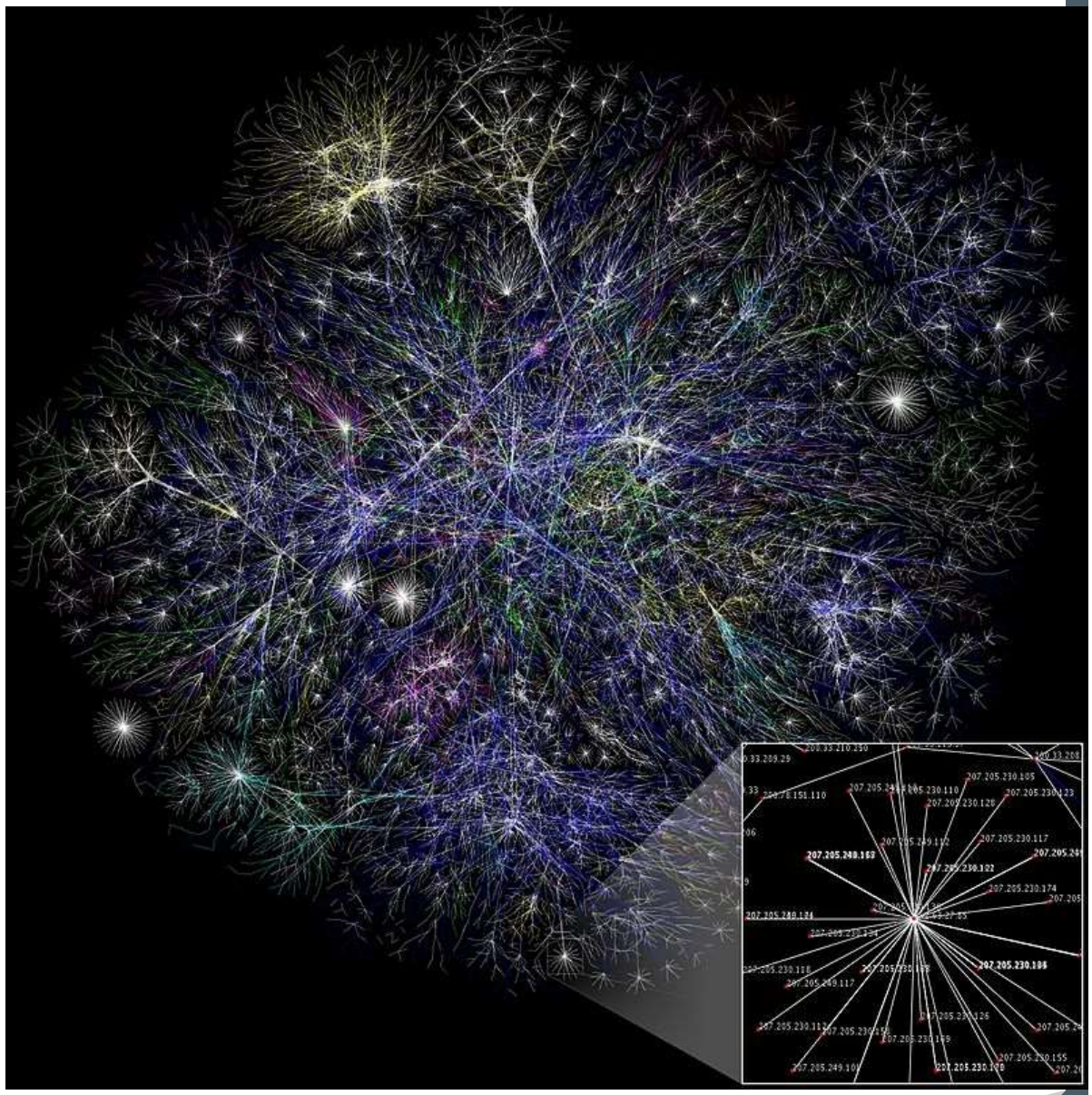
- SATNET verbindet USA und Europa unter Verwendung ziviler Satelliten der Intelsat (International Telecommunications Satellite Organization)
-

Intelsat IV A

Bildquelle:
Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=685688

- 1981: BITNET und CSNET
  - BITNET*
    IBM-Netzwerk mit dem Protokoll RSCS
  - Erlaubt nur Offline-Verkehr (E-Mail)
  - CSNET
    Computer Science Department Network der US-amerikanischen NSF
  - Erlaubt ebenfalls nur E-Mail
  - *BITNET (ursprünglich Because It's There NETwork, später als Because It's Time NETwork bezeichnet)

- 1983: Internet
  - Aufspaltung in Milnet und ARPANet (Protokollin diesem ausschließlich TCP/IP)
  - Seit dieser Zeit ist der Begriff Internet in Gebrauch
  - University of Wisconsin: Idee des DNS (Domain Name Server) wird geboren



Bildquelle: Von The Opte Project - Originally from the English Wikipedia; description page is/was here., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1538544

- 1984: EARN
  - Europa startet das EARN (European Academic Research Network)
  - Wichtigstes Ergebnis aus dem COSINE-Projekt auf X.25-Basis IXI (International X.25 Interconnect)
  - Deutscher Knotenrechner bei der GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt

- 1988

- Erste deutschen Internet-Provider:
  - Eunet (Dortmund) und
  - XLink (Karlsruhe)
- Zugänge mit 9.6 kBit/s

1. Geschichte des Internets

- 1989
  - NSF (National Science Foundation) übernimmt endgültig Verwaltung des zivilen US-Netzes
  - ARPANet offiziell aufgelöst

- 2.1. OSI-Schichtenmodell
  - Computernetzwerk beschrieben nach OSI (Open Systems Interconnectivity) (7-) Schichtenmodell der ISO (International Standards Organization)
  - Internet ist jedoch ohne die Zugrundelegung des Schichten-modells entstanden
  - Zwei Schichten aus ISO-OSI-Modell fehlen und
  - eine zusätzliche Schicht (auf niedriger Ebene)

- 2.1. OSI-Schichtenmodell

<table>
<tr><th colspan="2">ISO-OSI-Schichtenmodell</th><th>Internet</th><th>ATM</th></tr>
<tr><td>Anwendung</td><td>Application</td><td rowspan="3">Application</td><td rowspan="3">Application</td></tr>
<tr><td>Darstellung</td><td>Representation</td></tr>
<tr><td>Kommunikations-. Steuerung</td><td>Session</td></tr>
<tr><td>Transport</td><td>Transport</td><td>Transport</td><td rowspan="2">ATM Adaptation</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Netzwerk</td><td rowspan="2">Network</td><td>Internet
- - - - - - -</td></tr>
<tr><td>Subnetwork</td><td>ATM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vermittlung</td><td rowspan="2">Logical Link</td><td rowspan="2">Data Link</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Transmission Convergence</td></tr>
<tr><td>Physikalisch</td><td>Physical</td><td>Physical</td><td>Physical Medium Dependent</td></tr>
</table>

[α]

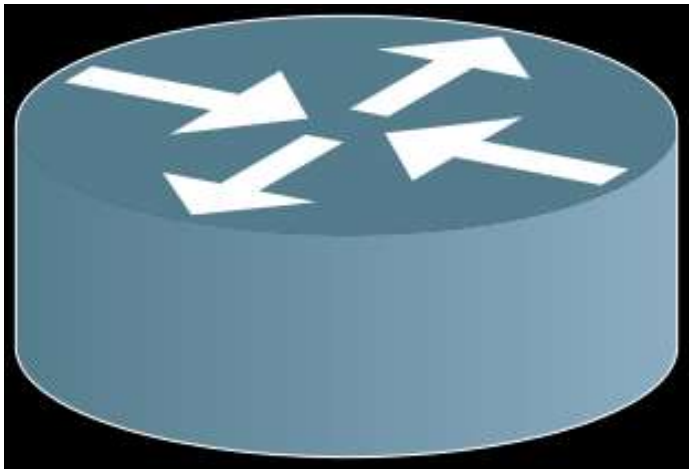
- Kurzer Einschub:
- Asynchronous Transfer Mode (ATM) ist ein Kommunikationsprotokoll, welches sich für die Übertragung von Daten, Sprache und Video eignet. Die Layer2-Pakete werden Zellen oder Slots genannt, haben eine feste Länge (53 Byte, davon 48 Byte Daten, 5 Byte Zellkopf) und werden über asynchrones Zeitmultiplexing übertragen.

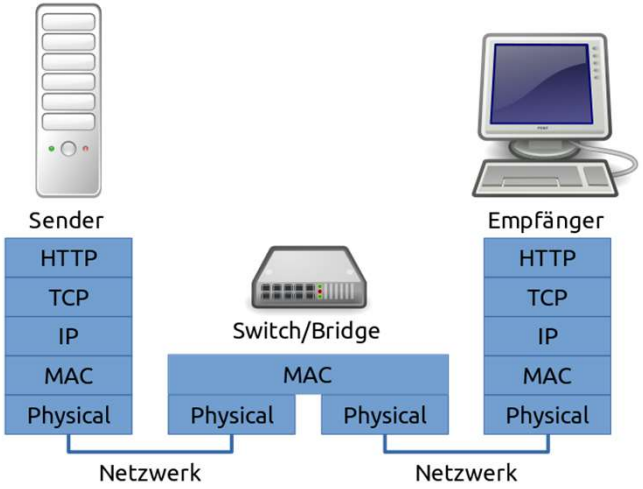
- Quelle:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode

- 2.2. Routing
  - Kommunikationsprotokoll im Internet: TCP/IP
  - Datenpakete „suchen“ selbst ihren Weg durch das Netzwerk

2.2. Routing

- Internet (und andere Paketvermittlungs-Netzwerke) segmentiert, d. h. aufgeteilt in disjunkte Subnetze
- Grund: Sicherheit und Performance
- Subnetze verbunden über
  - Router ['ruːtə(r)], auch Gateways genannt, oder
    Quelle:Von George Shuklin, CC BY 2.5
  - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2264882
  - Brücken (Bridges)

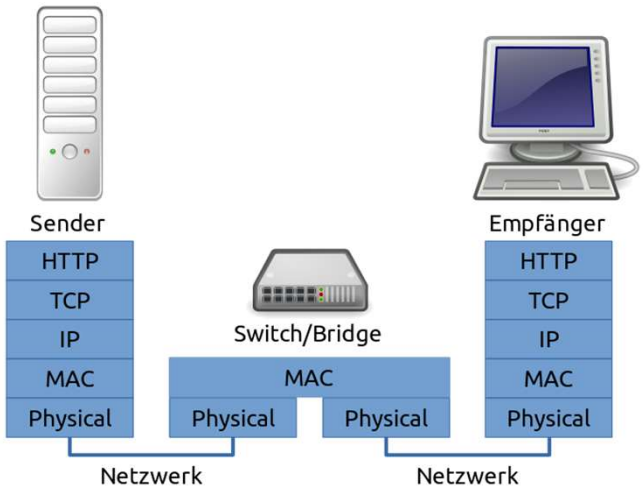




https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36110702

2.2. Routing

- Routing: Wahl der besten Verbindung
  - Bei Brücken auf Netzwerkschicht, schnell und billig,
  - Bei Routern auf Vermittlungsschicht, komplizierter und teurer



- Router wählen Routen je nach Zweck und können Datagramme auch fragmentieren, d. h. in Unterpakete aufspalten

• 2.2. Routing

- Routing von Karlsruhe nach Kanada

[α]

- 2.2. Routing
  - Host: Ein ans Internet angeschlossener Rechner wird konfiguriert
  - Mit Standard-Router werden IP-Datagramm vom Host (Datenpaket) ⇨ Router ⇨ an die MAC-Adresse des nächsten Routers ⇨ … ⇨ zum Ziel-Subnetz gesendet
  - MAC Adresse ist in Routing Table des Routers als IP-Adresse des Zielrechners gespeichert
  - IP-Adressen: vier Oktette (jeweils acht Bit, aber eigentlich nicht mit einem Stellenwert versehen, darum nicht als Byte bezeichnet)

  - Beispiel: 80.4D.95.3F = 128.77.149.63.

- 2.2. Routing
  - Stellt der Router fest, dass er selbst nicht den optimalen Weg zum Zielnetz darstellt, sendet er eine ICMP (Internet Control Message-Protokoll) Anforderung „Change Route“ an den Ausgangs-Host und leitet gleichzeitig das empfangene Paket weiter
  - Hop: Sprung von einem Internet-Host zum nächsten
  - Reagiert der Host nicht auf diese Anforderung, muss der Router alle empfangenen Datagramme selbst an den ihm bekannten „besseren“ Router weiterleiten

- 2.2. Routing
  - Router discovery:
    Aufbau einer Tabelle der optimalen Routen im Host: Routing Table
  - Benachbarte Router (bzw. Gateways) tauschen etwa einmal je Minute ihre Routing Tables aus
  - Erfolgt nicht (i.A.) durch TCP/IP-Implementationen auf PCs
  - Alternative zur Erstellung einer lokalen Router-Tabelle:
  - „Eavesdropping“, d.h. das Mit - Lauschen auf vorbeikommende Pakete von einem Quellnetz zu einem Zielnetz

- 2.2. Routing

Hop	Err	IP Address	Node Name	Location	ms	Graph	Network
0		193.196.74.100	trantor.andromeda.de	*		0 1184	Fachhochschule Karlsrut
1		193.196.64.242	Max-6000.FH-Karlsr	Karlsruhe, Germar	146		Fachhochschule Karlsrut
2		193.196.64.254	Cisco-7000.FH-Karl	Karlsruhe, Germar	97		Fachhochschule Karlsrut
3		129.143.167.113	FH-Karlsruhe.BelWu	Karlsruhe, Germar	136		Baden-Wuertemberg Ext
4		129.143.167.109			136		Baden-Wuertemberg Ext
5		129.143.1.253	Stuttgart1.BelWue.DE	Stuttgart, Germany	144		Baden-Wuertemberg Ext
6		194.122.242.105	frankfurt2.core.xlink.n	Frankfurt, German	137		Xlink Backbone- and Co
7		134.222.19.5	Ffm-nr04.eunet.com	Amsterdam, Nethe	142		European Unix Users Gro
8	1	134.222.162.1	Ffm-nr03.eunet.com	Amsterdam, Nethe	149		European Unix Users Gro
9		134.222.228.197	Ledn-cr01.NL.EU.net	Leiden, Netherlan	149		European Unix Users Gro
10		134.222.228.237	Nyk-cr02.NY.US.EU.n	New York, NY, US	251		European Unix Users Gro
11		134.222.228.50	Sfr-nr01.CA.US.EU.n	-	351		European Unix Users Gro
12		134.222.228.17	Sjca-nr01.CA.US.EU.	-	432		European Unix Users Gro
13		198.32.136.19	f4-1-0.sanjose1-br1	San Jose, CA, US	378		Exchange Point Blocks
14		4.0.3.193	p2-0.sanjose1-nbr1	San Jose, CA, US	353		BBN Planet
15		4.0.1.1	p4-0.paloalto-nbr2.b	Palo Alto, CA, US	343		BBN Planet
16		4.24.5.209	p5-0.lsanca1-br1.bb	Los Angeles, CA,	349		BBN Planet
17		4.0.6.38	p4-0.evrtwa1-ba1.bb	Everett, WA, USA	385		BBN Planet
18		4.24.5.102	p1-0.evrtwa1-cr1.bb	Everett, WA, USA	373		BBN Planet
19		4.24.125.50	p0-0.bctel.bbnplanet.	-	428		BBN Planet
20		209.53.75.93	inetgw4-s1.bctel.net	Burnaby, ON, Car	383		TELUS Advanced Commu
21		204.174.67.221	tac-i4-pos2.bctel.net	Burnaby, ON, Car	1028		TELUS Advanced Commu
22	1	205.233.111.83	REGIONAL2.tac.net	Calgary, AL, Can	1066		AGT Advanced Commun
23		205.233.111.198	local4.tac.net	Calgary, AL, Can	1018		AGT Advanced Commun
24		209.115.219.238			1045		Telus Advanced Commur
25		129.128.1.1	gsb04.gw.ualberta.ca	Edmonton, AL, Ca	1047		University of Alberta
26	1	129.128.7.132	fermi.phys.ualberta.ca	Edmonton, AL, Ca	1021		University of Alberta [α]

- 2.3. DNS (Domain Name Services)
  - Hosts: gekennzeichnet
  - (a) IP-Adresse plus
  - (b) Namen, hierarchisch aus so genannten Domains (Domänen) aufgebaut
  - Beispiele:
    wanderer.andromeda.de
    www.fakiwi.hs-karlsruhe.de
  - Syntax für diese Namen ist
    Hostname.[Subdomain.][Domain.][Top-Level Domain]

- 2.3. DNS (Domain Name Services)
  - Auch tiefere Schachtelung bei Unterdomänen ist erlaubt
  - Bei eindeutiger Adressierung innerhalb eines Subnetzes können Teile weggelassen werden
  - Der Rechner aus dem obigen Beispiel kann in seinem eigenen lokalen Netzwerk auch einfach als wanderer angesprochen werden

- 2.3. DNS (Domain Name Services)
  - Verknüpfung eines vollständigen Host-Namen mit IP-Adresse?
  - Dazu wird jedem Host die Adresse eines speziellen Rechners (z.B. im lokalen Subnetz) mitgeteilt, nämlich die des
  - Name-Servers
  - An diesen richtet ein Host, der eine URL auflösen muss, eine Anfrage nach der IP-Adresse des in der URL enthaltenen Host-Namens

- 2.3. DNS (Domain Name Services)
  - Name-Server kennt IP-Adresse des Ziel-Hosts
  - Alternative: Weiterreichung der Anfrage an einen übergeordneten Name-Server
    - Warten auf dessen Antwort
    - den schließlich gefundenen Namen an den anfragenden Host weiterreichen

- 2.3. DNS (Domain Name Services)
  - Top-Level Domains, z.B.

Generisch	Bedeutung	Country Code	Bedeutung
biz, com	Kommerziell	ch	Schweiz
edu	Uni, Bildungseinrichtung	cn	China
gov	Regierungsinstitution USA	de	Deutschland
info	Frei	fi	Finnland
int	Internationale Organisationen	fr	Frankreich
mil	Militär USA	nl	Niederlande
net	Netzbetreiber	ru	Russland
org	Non Profit Organisation	uk	Großbritannien

  - Vergabe durch ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

3.1. Physikalische Schicht (Physical layer)

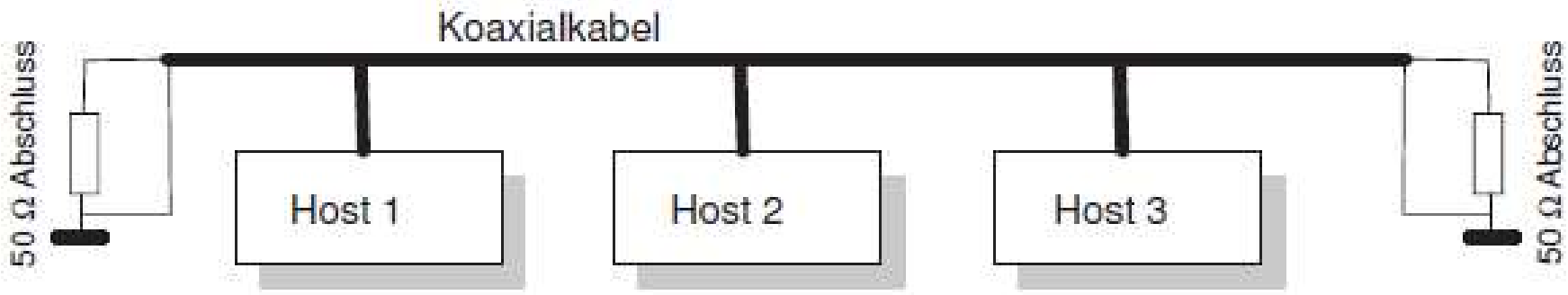
- Definition
  - Hardware-Standards wie z.B. Verkabelung, Steckverbindungen
  - Protokolle zu ihrer Verwendung

- Layer 0
  - Das physikalische Medium (z.B. Kupferkabel, Glasfaser, Funkkanal)
  - Nicht Bestandteil des ISO-OSI-Modells
  - Deshalb manchmal auch als Layer 0 bezeichnet

- 3.2. Netzwerktechnologie: Ethernet
  - Bandbreiten von 10 MBit/s bis 10 GBit/s
    ⇨ „Gigabit Ethernet“
  - Standardisierung: Normenfamilie IEEE 802.3
  - Wichtigste kabelgebundene Netzwerktechnologie für kurze Entfernungen

3.2. Netzwerktechnologie: Ethernet

- Arbeitsprinzip von Ethernet:
- Jede Nachricht wird an alle Knoten gesendet, jeder Knoten kann gleichzeitig lauschen und senden
- Beispiel: Thin-Wire Koax



[α]

- 3.3. CSMA/CD
  - Mehrfachzugriff auf Netz wird durch CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) behoben
  - Die Nachricht enthält die Netzwerkadresse und wird darum von den meisten anderen Stationen ignoriert
  - Registriert (CS) Knoten beim Senden anderen sendenden Knoten (MA), stoppt er den eigenen Zugriff und markiert Kollision (CD)

- 3.2. Netzwerktechnologie: Kabelanforderungen
  - Tabelle:
    Kabelanforderungen bei 100 und 1000 MBit/s Ethernet
  - Dabei steht STP für „Shielded Twisted Pair“ und UTP für „Unshielded Twisted Pair“

Bezeichnung	Verkehr	Kabel
100BaseTK	Halbduplex	4 x UTP
100BaseTX	Vollduplex	2 x STP, max. 100 m / Segment
100BaseFX	Vollduplex	Glasfaser
1000BaseT	Vollduplex	2 x STP, Kategorie 5e, max. 100m / Segment
1000BaseSX	Vollduplex	Glasfaser, IR-Laser mit ca. 850 nm Wellenlänge, max. ca. 500 m

- 4.1. (A)DSL
  - Bei ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, kurz DSL) wird durch Anpassungsmaßnahmen auf Seiten eines Telefonnetz-Betreibers eine hohe Datenrate von der Vermittlungsstelle bis zum Endgerät gewährleistet
    - bis zu 8 MBit/s für DSL nach ITU G.993.1/2
    - bis zu 16 MBit/s bei DSL2 nach ITU G.G.992.3/5
  - In umgekehrter Richtung sind jedoch maximal nur ca. 500 kBit/s möglich

- 4.2. Kabelmodem
  - Über Breitbandkoaxialkabel werden zunehmend auch digitale Daten in Privathaushalte geleitet
  - Nach dem DOCSIS-Standard (Data Over Cable Service Interface Specification) sind dabei in Europa bis zu 36 MBit/s möglich, sowie ein Rückkanal geringerer Bandbreite
  - Die Kabelnetzbetreiber sind bemüht, die gleichen Services wie DSL-Provider anzubieten (Fernsehen, IP-Telefonie)

- 4.3. Powerline
  - Verteilung von digitalen Daten über Stromnetzkabel
  - Diese Technik ermöglicht mit speziellen Adaptern auch die Verkabelung älterer Häuser
  - Aktuelle Geräte haben eine Datenrate von ca. 200 MBit/s (halbduplex)

- 4.4. VDSL
  - VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) liefert eine Datenrate bis zu 200 Mbit/s bei einer Grenzfrequenz von 30 MHz und wird die künftige Generation von Netzzugängen für Privathaushalte werden
  - Im Frühjahr 2005 von der ITU verabschiedete Norm für die Anwendung der DTM (Discrete Multitone Transmission)

- 4.3. Weitere
  - Wavelength Division Multiplexing WDM
  - Synchronous Optical Network SONET
  - Token Ring

- 4.5. SONET
  - SONET (Synchronous Optical Network) ist eine glasfaserbasierte Technologie mit Bandbreiten bis zu einigen GBit/s, die derzeit bei Telefonnetzen im Weitverkehr die Kupferkabeltechnologie ablöst

CCITT-Name	STM-1	STM-4	STM-8	STM-16
Bandbreite MBit/s	155.52	622.08	1224.16	2488.32

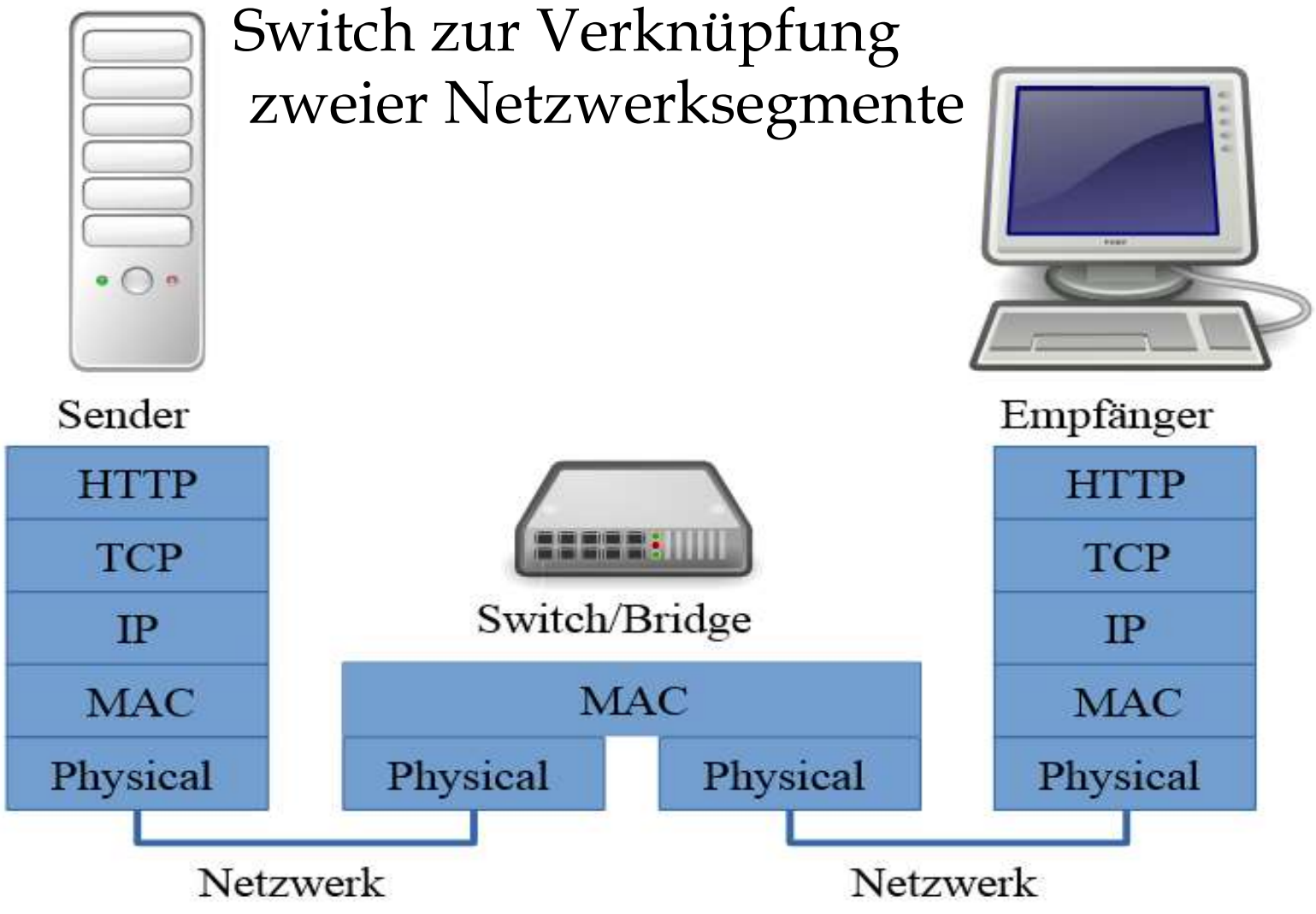
[α]

- 5.1. Netzwerkschicht (Network Layer)
  - Datenpakete werden durch Switching und Routing durch das Netz transportiert
  - Logische Zuordnungen entfernter Rechner
  - Adressierung, Verbindung verschiedener Netze (Inter-Networking)
  - Fehlerbehandlung
  - Datenstaukontrolle
  - Einreihung von Datenpaketen in Datenströme

- 5.1. Netzwerkschicht (Network Layer)
  - Netzwerkschicht (Network Layer) ist im Internet in die zwei Schichten Subnetwork Layer und Internet aufgespalten
  - Über dem Subnetwork Layer liegt die Internet-Schicht

5.1. Netzwerkschicht (Network Layer)

- Bildquelle: „IP-Paket Switch“ von User:T.seppelt, The people from the Tango! project, George Shuklin (talk); based upon work of User:Mauro Bieg, OSA - IP Routing über Netzwerke.pngComputer.svgServer-tower.svgOsa hub.svg. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IP-Paket_Switch.svg#/media/File:IP-Paket_Switch.svg



Vermittlungsschicht

- Vermittlungsschicht (Logical Link Layer oder Data Link Layer, auch Sicherungsschicht genannt)
- Aufgabe:
  - Versand von Daten – Frames
  - Zugangsprotokoll zur physikalischen Schicht
  - Fehlerkorrektur
  - Datenflusskontrolle
  - Synchronisation.

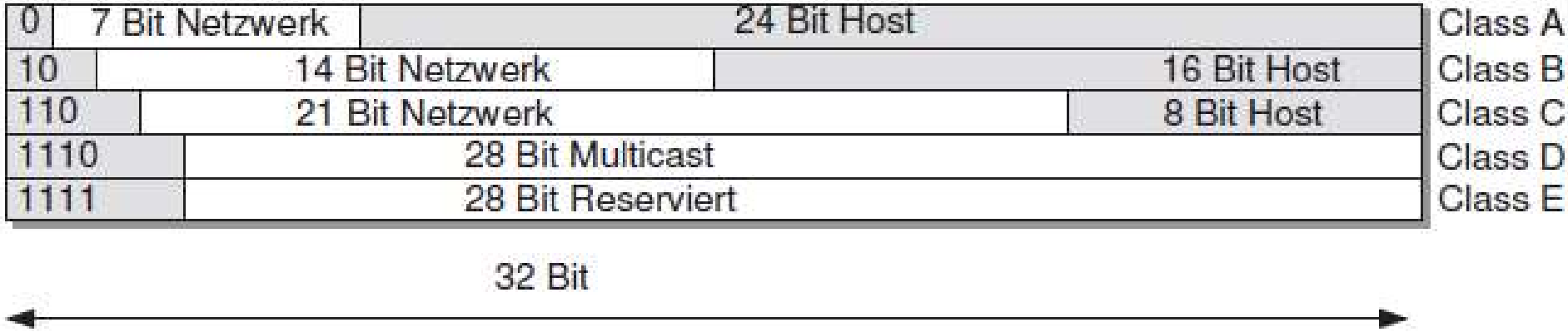
- Media Access Control MAC
- MAC-Adresse: Weltweit eindeutige Adresse
- Aufbau: 6 Oktette (6 x 8 Bit); hexadezimale Form XX:XX:XX:XX:XX:XX

- MAC-Adresse braucht Netzwerk-Administrator bei Konfiguration von Computernetzen mit DHCP
- Einzelne Hersteller (z.B. 3Com) erlauben es auch Endbenutzern,
- die MAC per Software zu ändern.

- Vermittlungsschicht
  - Point-to-Point Protocol PPP
  - Protokoll für den Datentransport über langsame Leitungen, z. B. Telefonleitungen.
  - Private Internet-Zugänge typischerweise über PPP an den ISP (Internet Service Provider) angeschlossen.

- 5.2. IP
  - Internet Protocol beinhaltet die grundlegenden Adressierungs- und Weiterleitungsmechanismen der Netzwerkschicht
  - Allerdings keine Datenflusskontrolle vom Quellrechner bis zum Zielrechner

- 5.2. IP
  - IP Version 4 (IPv4)
    - Adressen dargestellt mit 32 Bit
    - Netzwerkadresse
    - Host-Adresse
    - verschiedene Längen je nach Netzwerkklasse zulässig



- Adressierungs-arten in IPv4

Class Anzahl Netze Anzahl Hosts je Netzwerk IP-Adressen	Class Anzahl Netze Anzahl Hosts je Netzwerk IP-Adressen	Class Anzahl Netze Anzahl Hosts je Netzwerk IP-Adressen	Class Anzahl Netze Anzahl Hosts je Netzwerk IP-Adressen
A	128	16 777 216	0.0.0.0 ... 127.255.255.255
B	16 384	65 536	128.0.0.0 ... 191.255.255.255
C	2 097 152	256	192.0.0.0 ... 223.255.255.255
D	268 435 356		224.0.0.0 ... 239.255.255.255

- IP Version 6 (IPv6)
- Die wesentlichen Unterschiede sind:

- Vergrößerung der Adressfelder auf 128 Bit,
- Einbindung eines 24 Bit Flowlabels zur Gruppierung von Paketen,
- keine Fragmentierung von Paketen mehr,
- Vergabe von Prioritäten für Pakete,
- Einbindung von Sicherheitsmechanismen.

- IPv4- und IPv6-Header

Version	Header Length	Type of Service	Total Length
Identification		Flag	Fragment Offset
Time to Live		Protocol	Header Checksum
32 Bit Source IP Address			
32 Bit Destination IP Address			
Options			

Version	Priority	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Fhop Limit
128 Bit Destination IP Address			

32 Bit

Die Transportschicht (Transport Layer)

- Transportschicht (Transport Layer)
- Aufgabe: Herstellung von Verbindungen zwischen Prozessen auf verschiedenen Rechnern

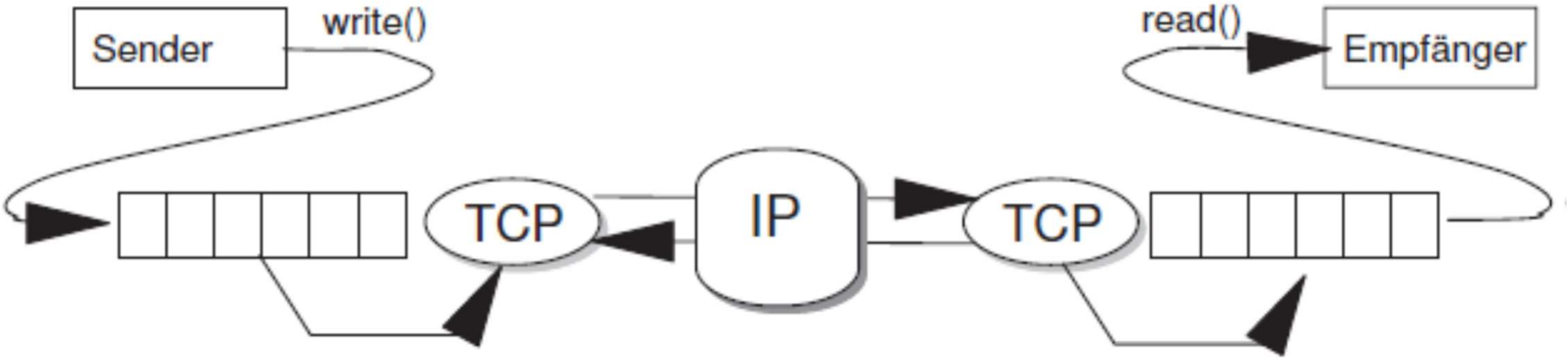
- Transmission Control Protocol TCP
  - Verbindungsorientiertes Transportprotokoll, aufgesetzt auf IP
  - Kommunikation zwischen zwei Prozessen auf voneinander entfernten Rechnern
  - Ablauf:
  - Aussenden eines Datensegmentes,
  - Warten auf Bestätigung (ACK).
  - Wenn ACK nicht innerhalb bestimmter Zeit (Retransmission Timeout) empfangen wurde: Paket erneut senden.

  - TCP sendet Datenpakete als IP-Datagramm
  - (Ähnlich wie bei UDP) werden Port-Nummer und Prüfsumme angehängt.

- Auf Empfängerseite wird Datenstrom durch mehrere Aufrufe der Funktion read() reproduziert
- Bandbreite von TCP/IP wird durch die Zeitspanne für den Rückerhalt der Bestätigung (Round Trip Time RTT) begrenzt, Bandbreite = Segmentgröße/RTT

- Verbesserungen sind z. B. die Zusammenfassung mehrerer Datensegmente zu einem Fenster (Window). Eine andere Möglichkeit besteht darin, das ACK-Paket um maximal ca. 200ms zu verzögern und dann mehrere ACK-Pakete auf einmal zu senden.

- TCP/IP-Kommunikationsmodell schematisch



- SOCKets Secure - SOCKS
- SOCKS Verfahren zur Absicherung von IP-Kommunikation durch Authentifikation bei zentralen Socks-Server

Sitzungsschicht und Darstellungsschicht

- Sitzungsschicht (Session Layer)
- Koordination von Anwenderprozessen auf verschiedenen Rechnern
- Sitzungstypen: Point-to-Point, Multicast (Einer an Viele), Multidrop (Viele an Einen).
- In TCP/IP-Netzen (wie etwa dem Internet) und in ATM-Netzen fehlt diese Schicht.

- Darstellungsschicht (Presentation Layer)
- Verwaltung abstrakter Datenstrukturen
- Konversion von Codes, Formaten und Protokollen

- In TCP/IP-Netzen und ATM-Netzen ist diese Schicht mit Anwendungsschicht zusammengefasst.

Anwendungen im Internet

- Zur Adressierung der Ressourcen dient ein
- Uniform Resource Identifier (URI). Ein URI besteht meist aus mehreren optionalen Teilen:
- uri = [schema://][<benutzer>[:passwort]@][hostname][:port]/[pfad]
- [?parameter][&weitere parameter][#fragment]

- Darin bezeichnet schema die Zugriffsart, z.B. das Hypertext Transfer Protokoll HTTP oder das Session Initiation Protocol SIP, pfad den Dateinamen inklusive Verzeichnisbaum und fragment eine Stelle im referenzierten Dokument. Statt eines Host-Namens kann auch eine IPAdresse eingesetzt werden.

- Spezialfall des URI ist der Uniform Resource Locator URL, im
- deutschen Sprachgebrauch oft als "die URL" bezeichnet.
- Ein URL gibt den Speicherort für Daten an
- Ein zweiter Spezialfall des URI ist die
- benannte Ressource, entsprechend als URN bezeichnet.

- telnet
  - telnet (Teletype Network) ist das grundlegende Protokoll zur Anmeldung auf einem entfernten Rechner.
  - telnet wird über den TCP/IP-Port 23 abgewickelt.
  - Der Aufruf erfolgt durch das Kommando
  - telnet hostname
  - (hostname kann auch eine IP-Adresse sein.)
  - Achtung:
  - telnet bietet keinerlei Sicherheitsfunktionalitäten, insbesondere
  - werden Passwörter im Klartext über das Netz geschickt.

- telnet-Kommandos (Auszug)

Anweisung	Bedeutung
close	Schließen der Verbindung
Quit	Beendigung der Sitzung
send	Sende Sonderzeichen
set	Ändern der Betriebsparameter
status	Anzeige des Betriebszustandes
auth	Umschalten des Authentifizierungsmechanismus
?	Zeige Hilfetext

SMTP Simple Mail Transfer Protocol SMTP

- SMTP ist das grundlegende Protokoll beim Austausch von e-Mail.
- SMTP wird über den TCP/IP Port 25 abgewickelt.
- Regeln der Netiquette im RFC 1855 festgelegt

- Simple Mail Transfer Protocol SMTP
  - Achtung: SMTP bietet keinerlei Sicherheitsfunktionalitäten, da sich prinzipiell jeder externe Benutzer per Telnet mit dem Kommando:
  - telnet hostname 25
  - auf einem Mail-Server anmelden kann und dort e-Mail mit gefälschtem Absender verschicken kann.

- MTA Message Tranfer Agent
  - Auf einem solchen Server läuft dazu ein als Message Transfer Agent (MTA) bezeichnetes Programm. Normalerweise wird aber der MTA nicht über telnet bedient, sondern durch einen
  - Message User Agent (MUA), eine Benutzeroberfläche
  - Standardausstattung einer TCP/IP-Implementation ist ein textbasierter MUA.

- Die wichtigsten SMTP-Kommandos. Parameter: kursiv
  - Anweisung Bedeutung
  - ascii Umschaltung auf reine Textdaten
  - binary Umschaltung auf Binärdaten
  - cd verzeichnis Wechsel des Verzeichnisses auf dem Server
  - dir Anzeige des Verzeichnisinhalts auf dem Server
  - get name Download einer Datei
  - help Anzeige der möglichen Kommandos, für Einzelkommandos
  - mit help <kommando> einer Bedienungsanweisung
  - lcd verzeichnis Wechsel des Verzeichnisses auf dem Client
  - mget name_mit_* Download mehrerer Dateien
  - mput name_mit_* Upload mehrerer Dateien
  - prompt Umschalten der Bestätigungsabfrage mput/mget
  - Put Upload einer Datei
  - pwd Anzeige des Verzeichnisnamens auf dem Server
  - quit Beendigung der Sitzung

Multipurpose Internet Mail Extension MIME

- Multipurpose Internet Mail Extension MIME
- MIME bzw. SMIME (Secure MIME, incl. Verschlüsselung) ist ein Verfahren zum Verpacken von strukturierten Inhalten (z. B. Bildern, Texten, etc.) in einfache SMTP-Mails.
- MIME-Typen (auch MIMETypes),
- ursprünglich zur Kennzeichnung der einzelnen Inhalte von MIME-Nachrichten gedacht. Sie werden heute in vielen Protokollen im Internet als Inhaltskennzeichnung verwendet. Ihre Darstellung folgt der Syntax Typ/Untertyp, in der folgenden Tabelle sind die wichtigsten MIME-Typen aufgeführt.

- MIME-Typen

Typ	Subtyp	Näheres unter
text	plain	RFC2045, RFC2046
	enriched	RFC1896
	tab-separated-values	
	html	RFC1866
	sgml	RFC1874
	css	RFC2318
	xml	RFC2376
	rtf	
	directory	RFC2425
	calendar	RFC2445
	speech	
	vnd.wap.wml	
	vnd.wap.wmlscript	
multipart	mixed	RFC2045, RFC2046
	alternative	RFC2045, RFC2046
	digest	RFC2045, RFC2046
	parallel	RFC2045, RFC2046
	header-set	
	form-data	RFC2388
	related	RFC2387
	report	RFC1892
	voice-message	RFC2421, RFC2423
	signed	RFC1847
	encrypted	RFC1847
	byteranges	RFC2068
message	rfc822	RFC2045, RFC2046
	partial	RFC2045, RFC2046
	external-body	RFC2045, RFC2046
	news	RFC1036

Typ	Subtyp	Näheres unter
message	http	RFC2616
	delivery-status	RFC1894
	disposition-notification	RFC2298
	s-http	RFC2660
application	octet-stream	RFC2045, RFC2046
	postscript	RFC2045, RFC2046
	oda	RFC2045, RFC2046
	pdf	
	zip	
	msword	
	remote-printing	RFC1486
	mathematica	
	x400-bp	RFC1494
	sgml	RFC1874
	pgp-encrypted	RFC2015
	pgp-signature	RFC2015
	pgp-keys	RFC2015
	ipp	RFC2565
	index	RFC2652
image	jpeg	RFC2045, RFC2046
	gif	RFC2045, RFC2046
	ief	RFC1314
	g3fax	RFC1494
	tiff	RFC2302
	cgm	
audio	basic	RFC2045, RFC2046
	32kadpcm	RFC2421, RFC2422
video	mpeg	RFC2045, RFC2046
	quicktime	
model	vrml	RFC2077
	mesh	RFC2077

Dynamic Host Configuration Protocol DHCP

- In vielen Netzwerken, u. a. bei den meisten ISP (Internet Service Providern) werden IP-Adressen nicht statisch vergeben, sondern beim Einschalten eines Rechners für eine bestimmte Zeit zugeteilt.
- Der Rechner fragt dann bei seinem zugewiesenen DHCP-Server an, welche aktuelle IP-Adresse er benutzen darf.
- Dieses Verfahren geht also sehr viel ökonomischer mit Netzwerkadressen um als die statische Zuordnung. Der Nachteil ist allerdings, dass ein bestimmter Rechner nicht immer dieselbe IP-Adresse hat.

- Post Office Protocol POP
  - Protokoll zum Verhandeln von SMTP-Nachrichten mit einem zentralen Server.
  - Client kontaktiert diesen nur zeitweise, fragt an, ob neue
  - Nachrichten vorhanden sind und erhält sie dann ggf. selbst ausgehändigt

  - Die meisten e-Mail Accounts bei ISP (Internet Service Providern) bieten POP als Service an.

- Internet Message Access Protocol IMAP
  - Alternativprotokoll zum Verhandeln von SMTP-Nachrichten mit einem zentralen Server.

- Verteilte Dateisysteme ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Speicherhardware in Netzwerken und von Daten auf solchen Speichern.

- Das älteste Beispiel für ein verteiltes Dateisystem und darum sehr weit verbreitet ist das 1985 von Sun entwickelte Network File System NFS.
- Darin exportiert der NFS-Server festgelegte Teile eines Verzeichnisbaums öffentlich, für bestimmte Rechner oder sogar nur für bestimmte Nutzer. Ein NFS-Client importiert solche Verzeichnisbäume an festgelegte Orte in dem Verzeichnisbaum seines eigenen Rechners.

- Nur zur Info: VOIP

- Voice-overIP VoIP
- Seit mehr als 20 Jahren werden Verfahren angewendet, um digitalisierte
- Sprache zu komprimieren und über IP-Netzwerke zu übertragen. Erst in
- der jüngsten Vergangenheit aber sind die verfügbaren Bandbreiten so
- groß, dass diese Übertragung sowohl im kommerziellen als auch im privaten
- Umfeld konkurrenzfähig ist.
- Auch im Endkundenbereich etabliert sich VoIP als kostengünstige Alternative zum analogen Telefon. Voraussetzung ist eine ständig verfügbare Bandbreite von ca. 100 kBit/s Upstream, so dass in der Regel ein DSL-Anschluss Voraussetzung für Internet-Telefonie ist.

- Daher kommt es zur Konvergenz von Telekommunikation und Internet und zum Ersatz analoger Telefonanlagen durch IP-Telefonie (VoIP).

- Die Identifikation des Angerufenen erfolgt durch einen Uniform Resource Identifier der Form
- uri = sip://telefonnummer@hostname

- Der SIP-Server überprüft beim Angerufenen, ob dieser die Verbindung aufnehmen will. Falls dies der Fall ist, wird die weitere Kommunikation ohne Beteiligung des SIP-Servers via RTP abgewickelt.

- Session Initiation Protocol SIP
- Ein VoIP-Telefongespräch beginnt mit der Einleitung einer so genannten Session durch einen Anrufer. Das IP-Telefon des Anrufers muss bei einem SIP-Server registriert sein, ebenso das IP-Telefon Real-Time Transport Protocol RTP
- RTP ist ein Protokoll der Transportschicht zur Übertragung zeitkritischer Daten, setzt auf dem Protokoll UDP auf. RTP kann zusammen mit beliebigen Kompressionsverfahren zur Realisierung von Audio/Video- Datenströmen genutzt werden und ist auch Bestandteil des Java Media Framework.

- Real-Time Transport Protocol RTP
- RTP ist ein Protokoll der Transportschicht zur Übertragung zeitkritischer
- Daten, setzt auf dem Protokoll UDP auf. RTP kann zusammen mit
- beliebigen Kompressionsverfahren zur Realisierung von Audio/Video--
- Datenströmen genutzt werden und ist auch Bestandteil des Java Media
- Framework.

- Kompressionsverfahren
  - Bei VoiP kommt eine Vielzahl von Codecs (Compressor-
  - /Decompressor-Algorithmen) zum Einsatz. Zwei Beispiele von entgegengesetzten Enden des Spektrums sind G.711 (unkomprimiert, Datenrate 64 kBit/s wie bei ISDN) und G.729 (hochkomprimiert, Datenrate ca. 8 kBit/s).
  - G.729 verwendet das Verfahren "Analyse durch Synthese" in der Variante Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction (CS-ACELP). Daraus folgt, dass derzeitige VoIPCodecs meist ungeeignet für die Übertragung von Tonsignalen (z.B. Fax-Daten) sind.

Quellenverzeichnis

- Bilder
- α. Henning, A., Taschenbuch Multimedia, 4. Auflage, Leipzig 2007
- http://www.africanbusinessreview.co.za/technology/1744/Remote-Infrastructure-Management:-Building-a-Stairway-to-the-Cloud (29.10.2015)
- http://blogfarm.medienbildung-unifl.de/sarahburtzik/ (29.10.2015)
- http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0211191.htm (29.10.2015)
- http://www.sixpg.de/tag/email/ (29.10.2015)

- Zitation